

面向 I³ 型卓越人才培养的嵌入式人工智能 实验教学探索

陆玲霞, 于 淼, 彭勇刚
(浙江大学 电气工程学院, 杭州 310027)

摘 要:为满足“人工智能(AI)+X”背景下对交叉型、复合型、创新型(I³型)卓越人才培养的迫切需求,针对现有嵌入式人工智能(AI)实验教学中存在实验平台资源有限、教学体系不够完善以及产教融合深度不足等问题,深入探索嵌入式AI实验教学新模式。建设灵活性强、接口资源丰富的嵌入式AI创新实验平台,构建交叉性强、多层递阶的实验教学体系,充分融入产教融合、科教融汇的实践创新案例。实践表明,所采取的改革举措有利于激发学生的创新潜能,提升学生创新思维与实践能力,为培养I³型卓越人才提供有力支撑,也展现了良好的示范效应。

关键词:嵌入式人工智能; 实验教学改革; I³型卓越人才; 产教融合

中图分类号:TP 368

文献标志码:A

文章编号:1006-7167(2025)01-0085-06



Exploration of Embedded Artificial Intelligence Experimental Teaching for Cultivating I³-type Outstanding Talents

LU Lingxia, YU Miao, PENG Yonggang

(College of Electrical Engineering, Zhejiang University, Hangzhou 310027, China)

Abstract: In response to the urgent demand for cultivating interdisciplinary, integrated, and innovative (I³) talents in the context of “AI + X”, this study aims to resolve key challenges in embedded AI experimental teaching, including limited resources on experimental platforms, incomplete teaching frameworks, and insufficient depth of industry-education integration. A new model for embedded AI experimental teaching is proposed. This model includes the establishment of a flexible embedded AI innovation platform with abundant interface resources, the construction of a multi-layered, interdisciplinary teaching framework, and the integration of practice-based cases that combine industry-education and science-education collaboration. Results indicate that these reforms stimulate students’ potential for innovation, enhance their innovative thinking and practical skills, and provide strong support for cultivating I³ talents, which shows a strong demonstrative effect.

Key words: embedded artificial intelligence (AI); experimental teaching reform; I³-type talents; industry-education integration

收稿日期:2024-07-01

基金项目:国家自然科学基金联合基金项目(U21A20485);浙江省高等教育“十四五”本科教育教学改革项目(jg20220019);浙江省产学研合作协同育人项目(202018);浙江大学2023年度本科教学创新实践项目重点项目(202309);浙江省基础公益研究计划项目(LGG22F030008);浙江大学第一批AI For Education系列实证教学研究项目(202402)

作者简介:陆玲霞(1982-),女,浙江余姚人,博士,高级实验师,研究方向为嵌入式系统、人工智能等。

Tel.:13735579679;E-mail:lulingxia@zju.edu.cn

通信作者:于 淼(1984-),男,满族,河北保定人,博士,教授,研究方向为嵌入式人工智能方法等。

Tel.:13777467705;E-mail:zyuyumiao@zju.edu.cn

0 引 言

人工智能(Artificial Intelligence, AI)是当今世界发展较快、应用较广的前沿学科之一,对推动国家经济持续发展、促进产业智能化转型和加速科技创新进步发挥着至关重要的作用。鉴于此,众多国家将AI提升到国家战略层面,布局和抢占AI高地成为共识^[1]。加强AI领域专业建设,推进新工科建设,形成“AI+X”的复合专业培养新模式^[2-3]。

随着物联网技术的飞速发展,智能手机、可穿戴设备、智能家居、智能网联汽车等嵌入式终端无处不在,形成 AI 物联网(AIoT = AI 人工智能 + IoT 物联网)。截至 2022 年底,全球物联网设备数量已达 144 亿台^[4]。若把 AI 算法部署在云平台,需巨额的网络和计算资源,并会面临数据传输的延迟以及安全性等问题^[5]。研究如何在智能终端直接运行算法的嵌入式 AI 应运而生^[6]。在智能感知、人机交互、决策控制、低时延 & 实时性、低功耗 & 低成本、隐私保护等方面彰显了巨大优势,具有广阔的发展空间,同时也对专业人才提出更多数量、更优品质、更趋实践的迫切需求^[7-8]。

AI 有向嵌入式系统迁移的趋势,嵌入式 AI 是一个崭新的重要机遇^[9]。国内高校先后开展嵌入式 AI 实验教学的探索。有学者采用 STM32H7 微控制器^[10]和 ESP32 开发板^[11]分别开发了 AI 实验案例。王俊等^[12]设计了一个基于 Jetson Nano 的遗留物检测 AI 嵌入式教学实践系统。张晨等^[13]利用 ARM Cortex A53 平台设计了智慧医疗健康管理系统。陆玲霞等^[14]基于 STM32MP1 微处理器和 OpenCV 及 TensorFlow Lite 软件设计了一个无接触式签到系统,提升了人脸识别性能。

由于嵌入式 AI 尚处于飞速发展阶段,技术新、交叉强、应用广,在实验教学中尚面临实验平台不成熟、教学体系不完备、产教融合不充分等问题,制约了嵌入式 AI 专业人才的培养。

为更好满足“AI + X”背景下交叉型(Interdisciplinary)、复合型(Integrated)、创新型(Innovative)的“I³”型卓越人才培养需求,学校自动化和电子信息工程专业自 2018 年起即对嵌入式 AI 实验教学进行探索。本文将从教学平台、教学体系和教学内容等方面。探讨如何将 AI 引入嵌入式系统类课程实验,推动学生交叉复合知识结构与创新实践能力

培养。

1 嵌入式 AI 实验教学存在的问题

1.1 实验平台不成熟

由于嵌入式 AI 技术尚处于飞速发展的萌芽阶段,当前嵌入式 AI 实验教学平台选择较少,特别是适用于工控领域的嵌入式 AI 设备,相关配套教学资源亦不够完善。实验室现有嵌入式平台算力不足,无法满足 AI 基本算力运行要求。实验教学平台难以有效支撑学生在嵌入式 AI 领域实践能力的提升。

1.2 教学体系不完善

嵌入式 AI 涉及知识面非常广,基于“AI + X”的综合特点,技术壁垒高、难度大,需多学科交叉应用,具有很强的理论深度。现有的嵌入式系统课程注重于硬件实现,功能较简单;而 AI 课程偏重于算法,少有对硬件的深入了解和实践。现有教学体系难以有效支撑嵌入式 AI 专业人才的培养。

1.3 产教融合不充分

当前,嵌入式 AI 领域的产学研用缺乏贯通,实验平台及教学方法与行业接轨还较少,实验技术对产业发展支撑不足。学生少有接触嵌入式 AI 在产业升级转型中的应用,难以将所学知识与实际场景有效联系,理论与应用脱节。

2 嵌入式 AI 实验教学改革

为更好地培养嵌入式 AI 人才,本文探索嵌入式 AI 实验教学新模式,如图 1 所示。以自研自制结合现有模块搭建的嵌入式 AI 创新实验平台为核心支撑,以多层递阶教学体系为基础,以科学前沿发展和国家需求为引领,积极推动产教融合、科教融汇的工程实践培养模式创新,以应用推广促进社会、经济效益双提升,着力培养交叉型、复合型、创新型的“I³”型卓越人才。

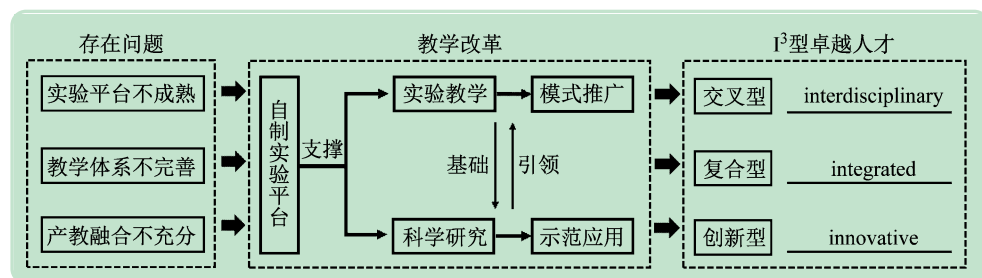


图1 面向 I³ 型卓越人才培养的嵌入式 AI 实验教学模式

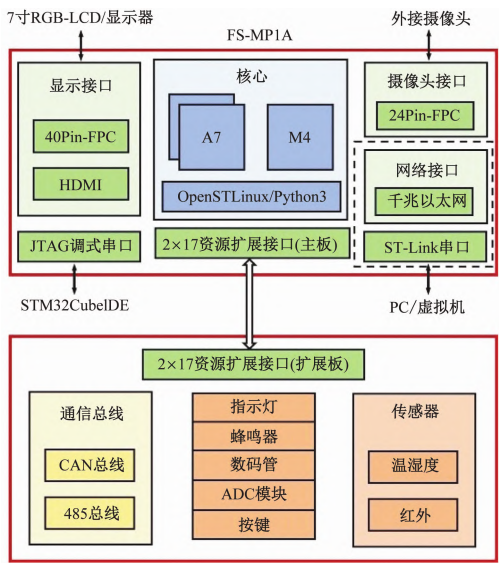
2.1 实验教学平台建设

基于 ST 新推出的 STM32MP1 微处理器主控板,结合自制的资源扩展板,搭建一款算力和经济成本合适、神经网络模型移植方便、技术前沿的创新型嵌入式 AI 实验教学平台,为实验教学改革和人才培养提供

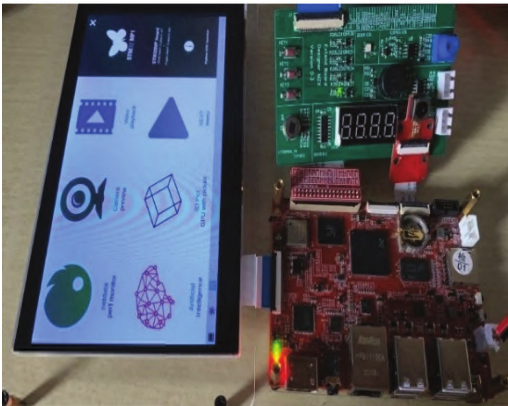
支撑。

嵌入式 AI 实验教学平台采用“积木式”形式进行开发板设计,针对不同应用需求柔性配置,实现与现有课程资源的无缝衔接。平台由主控核心板、资源扩展板、显示器、摄像头以及相应软件开发环境组成,系统

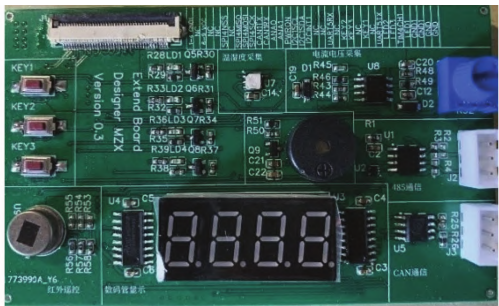
框图、系统实物图和自制资源扩展板如图2所示。



(a) 系统框图



(b) 硬件实物



(c) 自制资源扩展板

图2 嵌入式人工智能实验平台

主控板以 STM32MP1 系列处理器为核心,采用 MCU + MPU 架构,集成 2 颗主频为 650 MHz 的 Cortex-

A7 应用处理器内核和 1 颗主频为 209 MHz 的 Cortex-M4 微控制器内核。Cortex-M4 内核负责处理实时性要求高的任务,双核 Cortex-A7 负责处理运算要求高的任务。主控板移植了 OpenSTLinux 操作系统,搭建 Python3 环境,在该环境下安装 OpenCV 图像处理库、NumPy 库及 TensorFlow Lite 轻量级神经网络工具包。实验平台使用 STM32CubeIDE 作为集成开发软件。

主控板带有摄像头和显示器接口,可外接对应的硬件设备。外接摄像头采集到的数据流由 Cortex-A7 核进行处理,在可触摸的 RGB 显示屏或支持 HDMI 协议的设备上显示。显示模块还可结合 OpenSTLinux 操作系统内置的图形界面工具 GTK,对项目开发结果图形界面化显示。

扩展板通过主控板提供的 2 × 17 资源扩展接口与之连接。扩展板集成了嵌入式开发和教学过程中所需的常见硬件资源,如温湿度传感器、CAN 总线、RS-485 总线,红外传感器。以及指示灯、按键、蜂鸣器和数码管等。主控板可调用 Cortex-M4 内核采集扩展板上各类数据,对扩展板功能模块驱动。本项目为扩展板设计了开源驱动程序和主控板内核设备树文件,具有上电即可使用、根据需求可升级系统等优点,有利于使用者项目开发和学生学习。

2.2 多层递阶实验教学体系设计

课程体系建设,构建由《微机原理到接口技术》《嵌入式系统》《人工智能与安全》《嵌入式系统设计与实践》和毕业设计与学生创新实践等课程以及实践环节组成的多层递阶教学体系,如图3所示。基于前期课程基础,将自研自制结合现有模块搭建的嵌入式 AI 创新实验平台嵌入教学和实验环节,引导学生由浅入深、由易到难,融会贯通教学内容。

改革实验教学方法,引入项目驱动的实验教学方式,增加实践在课程教学中的比重。项目驱动的教学方式把传统教学过程中关注“知识”转化为关注“学生”,把“给出知识”转化为“给出活动”,真正使学生做到由被动转变为主动学习,由复制变为创造学习,提高教学效果。项目驱动的课程设计题目将 AI 作为项目的必要组成成分,以达到通过项目驱动的方式让学生熟悉应用 AI 技术的目标。

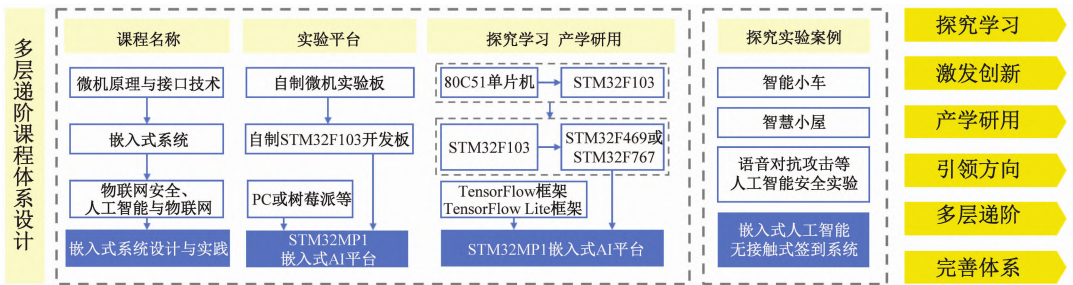


图3 激发创新的探究学习多层递阶教学体系

实验设置 以学生成长为中心,改革现有的教学内容,注重不同实验内容的衔接,使学生系统学习,强调从硬件底层了解系统工作机理,鼓励学生硬件拓展,有利于学生的创新实践。

课题设置 鼓励学生自由发挥,与社会热点相结合,如智能家居、无人驾驶等,将嵌入式 AI 技术结合具体的应用领域,激发学生创新兴趣。

结合应用 长期坚持产学研用融合,对探究性实验学习方式相应改进,激发学生自我创新能力。

通过对 AI 技术相关知识的引入,使学生学习并掌握 AI 的基本思想、基本理论、基本方法及具体应用,通

过引入目前 AI 领域的最新应用成果,使学生树立自主攻关核心技术的信心。依托硬件和具体使用场景,帮助学生 AI 知识点迁移并应用于实际,培养学生整体层面的逻辑思考和解决复杂工程问题的能力。

2.3 产教融合实验教学内容开发

针对产教融合不充分的问题,以基于自研自制资源扩展板的嵌入式 AI 创新实验平台,开发实际场景应用案例,以示范应用反哺教学。与行业领军企业合作,先后开发智能家居、人脸识别、手势识别、嵌入式 AI 小车、非侵入式负荷监测等多项创新实验(见表 1);撰写实验指导教材,形成丰富的配套实验教学案例资源。

表 1 探究性实验教学案例

案例名称	适用课程	对应知识点	产教融合情况
基于嵌入式 AI 的智能小车、人脸识别、菜单识别、手势识别、活体检测、唇语识别、车牌识别、声纹识别、无接触式签到系统、坐姿提醒、智能宠物、智能家居等	嵌入式系统、嵌入式高级实验、嵌入式系统高级应用、微处理器原理与应用、物联网安全、嵌入式系统设计与实践	BP、CNN、MobileFaceNet、Siamese 等模型、OpenCV、TensorFlow Lite 轻量化、Linux 驱动、Python、Keil C 编程、相关硬件和物联网安全知识点	与企业深入合作,完成教育部产学研协同育人项目
基于 Yolo 的目标检测系列实验,如坐姿、头盔、人脸特征、文字识别、动物分类、人像分割等	嵌入式高级实验	Yolo 算法、Linux 驱动和嵌入式系统相关知识	基于瑞芯微产品开发
自主导航智能车	嵌入式高级实验	Milk-V Duo 开发板知识点、ROS 操作系统	基于企业捐赠的 Duo 板开发系统
基于嵌入式 AI 非侵入式负荷监测与智能电表设计	嵌入式高级实验、嵌入式系统高级应用	鲁棒性随机分割森林算法与事件检测、电流谐波特征和 V-I 轨迹特征提取、神经网络和嵌入式系统相关知识	与企业共同完成省重点研发计划项目-基于物联网多芯模组化智能用电管理系统研发及应用

以非侵入式负荷监测(Non-intrusive Load Monitoring, NILM)为例,利用嵌入式 AI 技术,助力企业研发首套具有事件检测^[15]与负荷识别^[16]功能的多芯模组化智能电表(并已实现批量应用)。

NILM 是 AI 在负荷管理中的前沿应用,如图 4 所示,通过电表量测数据识别用户负荷的启、停状态,为电网和用户提供详细用电信息,有效减少电能浪费。以往一般需要将数据上传到云端,利用服务器等负荷分解,需要大量的网络通信资源,同时无法保证实时性和安全性,在实际部署中存在困难。

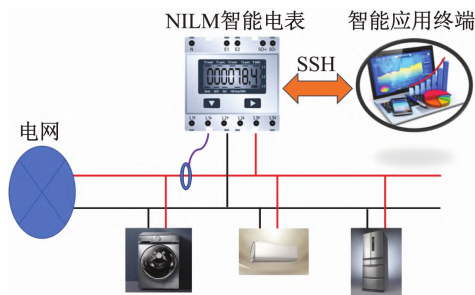


图 4 NILM 应用场景

本文利用嵌入式 AI 技术,将训练好的负荷识别模

型经过 TensorFlow Lite 工具转换成轻量级模型,部署到嵌入式 Linux 系统,实现负荷监测和能量管理。NILM 硬件系统架构如图 5 所示,其中 STM32MP1 的 Cortex-M4 内核通过 AD7606 采集总线电压、电流数据,并传输到 Cortex-A7 内核为处理器的嵌入式 Linux 系统,进行事件检测以及负荷识别。其中 Cortex-A7 内核运行嵌入式 Linux 系统,主要负责运算量高的任务,Cortex-M4 内核主要负责实时性要求高的任务。

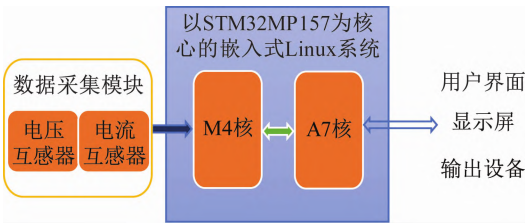


图 5 非侵入式负荷检测硬件系统架构

2.4 实验教学改革前后对比

以 STM32MP1 系列微处理器为核心,搭建算力和经济成本合适、神经网络模型移植方便、接口资源丰富的嵌入式 AI 创新实验平台。

(1) 平台衔接度高。采用 STM32MP1 为核心,集成 Cortex A7 和 Cortex M4 多核,与原课程 STM32F103 的 Cortex M3 无缝衔接,学生无须学习另外的开发工具。

(2) 平台灵活性强。采用“积木式”设计,赋予实验平台柔性配置功能,可根据实际功能需求选用不同模块,或利用不同功能模块进行学习或调试。

(3) 配套资源丰富。基于该实验平台创新设计了探究性实验教学案例 20 余项(见表 1);编写实验指导书 2 本,形成丰富的教学资源。

依托嵌入式 AI 创新实验平台,构建多层递阶的教学体系,引入基于项目驱动的教学方法。

(1) 课程体系性强。由多门相关课程组成课程体系,教学内容由浅入深、由易到难,并提供多样化解决方案,提高部分扩展空间大,满足各层次学生学习需求。

(2) 内容复合性强。内容涉及嵌入式和 AI 交叉学科,将硬件和软件、理论分析与动手实践紧密结合,培养学生综合运用所学知识解决复杂工程问题的能力。

(3) 学生内驱力强。实现基于嵌入式 AI 的无接触式签到系统和活体检测、嵌入式 AI 小车等典型实验案例,将课堂知识与复杂工程实现的挑战性、趣味性结合,激发学生学习兴趣。

融合嵌入式 AI 技术以创新改革教学内容,将创新实验平台、实验技术与科研需求相结合,促进产教融合、科教融汇,应用于非侵入式负荷监测等实际项目,创造良好的经济效益和社会效益。

(1) 产教融合度强。将课堂教学实验平台、实验案例与产业具体需求相对接,将教学资源应用于产业,形成典型案例,使学生理论与实践相结合。

(2) 科研支撑度高。嵌入式 AI 具有广阔的应用前景,利用技术获授权专利多项,有力支撑省重点研发计划等多项科研项目研究。

(3) 应用价值度高。利用嵌入式 AI 技术,助力企业研发形成具有非侵入式负荷识别功能的多芯模组化智能电表等多款前沿产品,产生良好的经济效益。

实验教学改革前后对比见表 2。

表 2 嵌入式人工智能教学改革前后对比

类别	属性	改革后成效	改革前的不足
教学平台	平台衔接度	与现有课程平台无缝衔接,开发生态友好,接口开放,适合二次开发	大多基于英伟达和英特尔,对计算机基础要求高,工作量集中在软件,对硬件需求高的学科交叉相对不友好
	灵活程度	积木式设计,基于实际需求可柔性配置	基于定制实验箱,改变配置困难
	配套资源	已开发 20 多个案例,配套资源相对丰富	配套案例较少,偏软件
教学体系	课程体系	构建多层递阶体系,难度由浅入深,形成梯次	课程间缺少必要衔接,未能从全局视角规划
	内容复合程度	涵盖嵌入式和 AI 相关内容,交叉性强	嵌入式偏向硬件,AI 专注算法,缺少联系
	学生内驱力	以探究学习激发创新,提升学生内在驱动力	探究性学习有应用,但案例变化不大
教学内容	产教融合度	直接将实验平台和技术应用于产业,服务企业需求	以图像、语言识别等纯软件为主,和工业界较少连接和互动
	科研支撑	支撑多项科研项目,促进产业升级转型	教学和科研较少联动
	应用价值	支撑成果应用落地,创造良好经济效益和社会效益	嵌入式 AI 转化应用尚存瓶颈

3 实验教学改革成效

3.1 人才培养质量持续提高

坚持 I³ 育人新理念,依托机电类专业国家示范中心和省应用电子与自动化实验教学中心,服务《嵌入式系统》《人工智能与安全》和《物联网安全》等课程以及 AI 相关的毕业设计、学生创新实践项目、学科竞赛等,服务学生约 150 人/年,项目驱动实验教学方法提升了学生的实践参与度与积极性。

近 5 年指导学生完成“基于嵌入式 AI 的车牌识别研究”等国家级创新训练项目 5 项,完成“基于嵌入式 AI 的智能手势识别系统”“基于声纹识别的智能门锁设计”等省级科技创新项目 15 项。指导学生获得“恩

智浦”杯智能汽车竞赛全国总决赛、“挑战杯”“互联网+”等多项竞赛奖励,直接或间接助力学生各项科研竞赛。高质量推进学生就业和深造。

3.2 成果示范与辐射作用显著

持续加强对外交流合作,积极发挥引领示范作用,为国内十多所院校培训相关实验教学师资,接待包括英国剑桥大学、新加坡南洋理工大学、复旦大学等 30 余所国内外高校同行参观交流。在实验教学、实验室建设、学生创新实践能力培养等发挥了重要的示范和辐射作用。中国教育报头版曾以《从“验证”走向“探究”》为题进行过相关报道。多次在全国性教学会议做大会特邀报告,涉及 300 余所兄弟院校 2 000 余位老师。近两年获浙江省高校实验室工作研究成果一等

奖,全国实验案例设计竞赛一等奖、二等奖各1项,全国实验教学仪器设备创新大赛三等奖1项,嵌入式AI实验教学平台及教学方法影响力不断增强。

4 结 语

在“AI+X”背景下,如何将AI知识融入嵌入式系统课程实验教学,加强I³型人才培养亟待探索。本文基于近年来在嵌入式AI实验教学中的实践,通过教学平台、教学体系、教学内容等改革形成系统的实验教学新模式。搭建嵌入式AI创新实验平台,构建多层递阶教学体系,融入产教融合教学内容,在人才培养和成果示范上取得了良好成效。为嵌入式AI实验教学提供了有益的借鉴。

参考文献(References):

- [1] 吴逸菲,樊春良. 创新系统视角下美国国家人工智能战略的演化逻辑及趋势分析[J]. 科学学与科学技术管理, 2024, 45(7): 29-48.
- [2] 教育部关于印发《高等学校人工智能创新行动计划》的通知[J]. 中华人民共和国教育部公报, 2018(4): 127-135.
- [3] 第十四届全国人民代表大会第二次会议关于政府工作报告的决议[J]. 中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会公报, 2024(2): 269-282.
- [4] 郑红兵,王焕伟,赵琪,等. 基于Tamarin的MQTT协议安全性分析方法[J]. 计算机应用研究, 2023, 40(10): 3132-3137.
- [5] 张晓东,张朝昆,赵继军. 边缘智能研究进展[J]. 计算机研究与发展, 2023, 60(12): 2749-2764.
- [6] Vermesan O, Nava M D, Debaillie B. Embedded artificial intelligence: Devices, embedded systems, and industrial applications[M]. Gistrup, Denmark: River Publishers, 2023.
- [7] 周波,刘亚军,郭迎九. 新工科背景下嵌入式人工智能实践课程教学体系的研究[J]. 物联网技术, 2022, 12(7): 144-146.
- [8] 徐小华,周长兵,胡忠旭,等. 轻量级深度神经网络模型适配边缘智能研究综述[J]. 计算机科学, 2024, 51(7): 257-271.
- [9] 黄辛. 2018中国(上海)国际嵌入式大会举行[N]. 中国科学报, 2018-09-13(7).
- [10] 杨焕峰,崔业梅,杨贝贝,等. 嵌入式人工智能与物联网实验开发板教学应用[J]. 实验技术与管理, 2021, 38(7): 238-243.
- [11] 崔业梅,杨焕峰,徐玲. 嵌入式人工智能与物联网图形化编程项目教学应用[J]. 实验技术与管理, 2022, 39(9): 222-227.
- [12] 王俊,陈俊杰,刘胜. 基于Jetson Nano的遗留物检测人工智能嵌入式教学实践系统[J]. 实验室研究与探索, 2022, 41(11): 204-207.
- [13] 张晨,梁昕,卢克. 基于嵌入式人工智能的智慧医疗健康管理系统设计[J]. 工业控制计算机, 2022, 35(2): 41-43.
- [14] 陆玲霞,强柱成,于森,等. 基于嵌入式人工智能的无接触式签到系统设计[J]. 实验室研究与探索, 2023, 42(3): 130-134.
- [15] Lu L X, Kang J S, Yu M. Event detection based on robust random cut forest algorithm for non-intrusive load monitoring[J]. Journal of Modern Power Systems and Clean Energy, 2024, 12(6): 2019-2029.
- [16] Lu L X, Kang J S, Meng F, et al. Non-intrusive load identification based on retrainable siamese network[J]. Sensors, 2024, 24(8): 2562.
- [7] 褚武扬. 氢脆和应力腐蚀[M]. 北京:科学出版社,2013.
- [8] Nagao A, Kuramoto S, Ichitani K, et al. Visualization of hydrogen transport in high strength steels affected by stress fields and hydrogen trapping[J]. Scripta Materialia, 2001, 45(10): 1227-1232.
- [9] Ilin D N, Saintier N, Olive J M, et al. Simulation of hydrogen diffusion affected by stress-strain heterogeneity in polycrystalline stainless steel[J]. International Journal of Hydrogen Energy, 2014, 39(5): 2418-2422.
- [10] Devanathan M, Stachurski Z. The mechanism of hydrogen evolution on iron in acid solutions by determination of permeation rates[J]. Journal of the Electrochemical Society, 1964, 111(5): 619-623.
- [11] Kim S J. Effect of the elastic tensile load on the electrochemical corrosion behavior and diffusible hydrogen content of ferritic steel in acidic environment[J]. International Journal of Hydrogen Energy, 2017, 42(30): 19367-19375.
- [12] Van den Eeckhout E, De Baere I, Depover T, et al. The effect of a constant tensile load on the hydrogen diffusivity in dual phase steel by electrochemical permeation experiments[J]. Materials Science and Engineering: A, 2020, 773: 138872.
- [13] Kim S, Yun D, Jung H, et al. Numerical study on hydrogen permeation of ferritic steel evaluated under constant load[J]. Materials Science and Technology, 2017, 33(2): 149-161.
- [14] Zhao W, Zhang T, He Z, et al. Determination of the critical plastic strain-induced stress of X80 steel through an electrochemical hydrogen permeation method[J]. Electrochimica Acta, 2016, 214: 336-344.
- [15] Nicholson P. High voltage direct current interference with underground/underwater pipelines[C]//Corrosion 2010. San Antonio: [s. n.], 2010: NACE-10102.
- [16] Kim S J, Kim K Y. Electrochemical hydrogen permeation measurement through high-strength steel under uniaxial tensile stress in plastic range[J]. Scripta Materialia, 2012, 66(12): 1069-1072.
- [17] Kim S J, Yun D W, Jung H G, et al. Determination of hydrogen diffusion parameters of ferritic steel from electrochemical permeation measurement under tensile loads[J]. Journal of the Electrochemical Society, 2014, 161(12): E173-E181.
- [18] Brass A M, Chêne J. Influence of tensile straining on the permeation of hydrogen in low alloy Cr-Mo steels[J]. Corrosion Science, 2006, 48(2): 481-497.
- [19] Sofronis P, McMeeking R M. Numerical analysis of hydrogen transport near a blunting crack tip[J]. Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 1989, 37(3): 317-350.
- [20] Kotake H, Matsumoto R, Taketomi S, et al. Transient hydrogen diffusion analyses coupled with crack-tip plasticity under cyclic loading[J]. International Journal of Pressure Vessels and Piping, 2008, 85(8): 540-549.
- [21] Wan D, Deng Y, Meling J I H, et al. Hydrogen-enhanced fatigue crack growth in a single-edge notched tensile specimen under in-situ hydrogen charging inside an environmental scanning electron microscope[J]. Acta Materialia, 2019, 170: 87-99.

(上接第68页)